

Como instalar o Go no Windows e configurar o Delve passo a passo

Por Antônio Marcelo

Go é uma linguagem de programação moderna, simples e muito usada para criar APIs, servidores, ferramentas de linha de comando, sistemas distribuídos e aplicações em nuvem. Para programar em Go no Windows, precisamos instalar o compilador da linguagem e, para depurar programas, podemos instalar o Delve, também chamado de `dlv`.

1. Baixando e instalando o Go

O primeiro passo é acessar o site oficial da linguagem Go e baixar o instalador para Windows. O instalador oficial está disponível na página de downloads do projeto Go. ([Go Dev](#))

Depois de baixar o arquivo `.msi`, clique duas vezes nele e siga o assistente de instalação. Normalmente, basta avançar nas telas e manter as opções padrão.

Após a instalação, abra o Prompt de Comando ou o PowerShell e digite:

```
go version
```

Se tudo estiver correto, o terminal mostrará a versão instalada do Go, por exemplo:

```
go version go1.25.0 windows/amd64
```

Isso confirma que o Go foi instalado e que o Windows consegue encontrar o comando `go`.

2. Verificando o ambiente do Go

Depois de instalar, podemos verificar algumas configurações com:

```
go env
```

Esse comando mostra várias informações do ambiente Go, como `GOPATH`, `GOROOT`, sistema operacional, arquitetura e local onde pacotes e ferramentas serão instalados.

Um ponto importante é o diretório:

```
%USERPROFILE%\go\bin
```

É nesse local que ferramentas instaladas com `go install` geralmente ficam no Windows.

3. Criando um primeiro projeto Go

Agora vamos criar uma pasta para testar.

No PowerShell ou Prompt de Comando, digite:

```
mkdir aula-go  
cd aula-go
```

Depois inicialize um módulo Go:

```
go mod init aula-go
```

Esse comando cria o arquivo `go.mod`, responsável por identificar o projeto e gerenciar

dependências.

Agora crie um arquivo chamado `main.go` com o seguinte conteúdo:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    fmt.Println("Olá Mundo!")
}
```

Para executar:

```
go run main.go
```

Se aparecer a mensagem abaixo, seu Go está funcionando:

```
Olá Mundo!
```

4. O que é o Delve?

Delve, ou `dlv`, é o debugger usado para depurar programas escritos em Go. Ele permite colocar breakpoints, executar o código linha por linha, ver valores de variáveis e entender melhor o que está acontecendo dentro do programa. O próprio projeto Delve se define como um debugger para a linguagem Go. ([GitHub](#))

Na prática, o Delve é muito útil quando o programa dá erro ou quando queremos entender o fluxo do código com mais calma.

5. Instalando o Delve no Windows

Com o Go já instalado, instale o Delve com:

```
go install github.com/go-delve/delve/cmd/dlv@latest
```

Esse é o método indicado na documentação oficial do Delve para versões modernas do Go. ([GitHub](#))

Depois da instalação, teste:

```
dlv version
```

Se funcionar, aparecerá algo parecido com:

```
Delve Debugger
Version: ...
```

6. E se o comando `dlv` não funcionar?

Se aparecer uma mensagem dizendo que `dlv` não é reconhecido, provavelmente o diretório onde o Go instala ferramentas não está no `PATH` do Windows.

Normalmente o Delve fica em:

```
C:\Users\SEU_USUARIO\go\bin
```

Para corrigir:

1. Abra o menu Iniciar.

2. Pesquise por “variáveis de ambiente”.
3. Clique em “Editar as variáveis de ambiente do sistema”.
4. Clique em “Variáveis de Ambiente”.
5. Em “Variáveis do usuário”, selecione Path.
6. Clique em “Editar”.
7. Adicione este caminho:

```
%USERPROFILE%\go\bin
```

Depois feche e abra novamente o terminal.

Teste de novo:

```
dlv version
```

7. Usando o Delve pela linha de comando

Dentro da pasta do seu projeto Go, execute:

```
dlv debug
```

O Delve vai compilar o programa e abrir um terminal próprio:

```
(dlv)
```

Alguns comandos úteis são:

```
break main.main
```

Cria um ponto de parada na função main.

```
continue
```

Continua a execução do programa.

```
next
```

Executa a próxima linha.

```
step
```

Entra dentro de uma função.

```
print nomeDaVariavel
```

Mostra o valor de uma variável.

```
exit
```

Sai do Delve.

8. Instalando o VS Code para programar em Go

Embora seja possível programar só pelo terminal, muitos alunos preferem usar o Visual Studio Code. Depois de instalar o VS Code, abra a aba de extensões e procure pela extensão oficial chamada “Go”. A documentação do VS Code informa que a extensão Go permite depurar programas utilizando o Delve. ([Visual Studio Code](#))

Depois de instalar a extensão, abra a pasta do projeto Go no VS Code.

9. Debugando Go no VS Code

Abra o arquivo `main.go`, clique ao lado do número de uma linha para criar um breakpoint e pressione F5.

Na primeira vez, o VS Code pode pedir para escolher uma configuração. Escolha algo como:

Go: Launch Package

A partir daí, o VS Code usará o Delve por trás para executar o programa em modo de debug.

Durante o debug, você poderá:

- Pausar o programa em uma linha
- Ver o valor das variáveis
- Executar passo a passo
- Entender melhor o fluxo do código
- Encontrar erros com mais facilidade

10. Exemplo simples para testar o debug

Use este programa:

```
package main

import "fmt"

func soma(a int, b int) int {
    return a + b
}

func main() {
    x := 10
    y := 20

    resultado := soma(x, y)

    fmt.Println("Resultado:", resultado)
}
```

Coloque um breakpoint na linha:

```
resultado := soma(x, y)
```

Depois pressione F5. O programa vai parar nessa linha, e você poderá ver os valores de `x`, `y` e `resultado`.

Conclusão

Para desenvolver em Go no Windows, o caminho básico é instalar o Go pelo site oficial, verificar com `go version`, criar um projeto com `go mod init` e executar com `go run ..`

Já o Delve é a ferramenta usada para depurar programas Go. Ele pode ser instalado com `go install github.com/go-delve/delve/cmd/dlv@latest` e usado tanto pelo terminal quanto integrado ao VS Code.

Com Go, VS Code e Delve configurados, o aluno já tem um ambiente completo para estudar programação, criar APIs, testar códigos e entender melhor como seus programas funcionam por dentro.